부모용 진행 안내 · 자전과 낮과 밤

초6 과학 · 지구와계절 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-SCI-ROTATION-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 스탠드나 손전등(전등), 공(지구본이 있으면 지구본)과 작은 스티커, 어둡게 할 수 있는 방, 활동지(예시 관찰 기록이 실려 있음), 연필
- **안전:** 태양은 맨눈은 물론 쌍안경·망원경·선글라스로도 절대 직접 보지 않습니다. 태양의 위치는 그림자로 알아냅니다.
- **안전:** 스탠드는 넘어지지 않게 놓고 뜨거운 전구는 만지지 않습니다. 콘센트는 어른이 꽂고 뽑습니다.
- **안전:** 제자리에서 몸을 돌 때는 둘레의 물건을 치우고 천천히 돌며, 어지러우면 바로 멈춥니다.
- **안전:** (선택) 밤에 달을 관찰할 때는 반드시 어른이 함께하고, 찻길·난간 같은 위험한 곳을 피합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 같은 곳에서 그린 예시 관찰 기록에서 하루 동안 태양과 하룻밤 동안 보름달이 동쪽에서 떠서 남쪽 하늘을 지나 서쪽으로 움직인 것을 찾아 말하고, 같은 시각에 여러 날 볼 때의 달 위치 변화(서→동)와 구별한다.
확인 예상(S03, 활동지 1), 기록 읽기와 결과 정리(S04, S05, 활동지 2·3), 하루 동안의 움직임(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 혼자 해 보기(S15 ③)
성공 기준 기록에서 태양과 보름달의 위치를 시각 차례로 ‘동 → 남 → 서’로 말하고, ‘하룻밤 동안’과 ‘같은 시각 여러 날’의 달 움직임을 구별해 설명한다.

목표 B 전등과 공 모형으로 지구가 자전축을 중심으로 서쪽에서 동쪽으로 하루에 한 바퀴 자전하면 한 곳이 햇빛을 받는 쪽(낮)과 받지 못하는 쪽(밤)을 번갈아 지난다는 것을 보여 주고 설명한다.
확인 예상(S08, 활동지 4), 모형 실험과 결과 정리(S09, S10), 자전과 낮과 밤(S11), 누구 말이 맞을까(S13), 그림에서 찾기(S14, 활동지 5), 혼자 해 보기(S15 ①②)
성공 기준 공을 바른 방향으로 돌리며 스티커 자리가 낮과 밤을 번갈아 지나는 것을 보여 주고, 그림에서 낮 12시·한밤중·해 뜰 무렵의 위치를 찾으며, 지구의 반은 늘 낮이라는 것을 말한다.

목표 C 지구가 서쪽에서 동쪽으로 자전하기 때문에 태양과 달이 동쪽에서 서쪽으로 움직이는 것처럼 보인다는 것을 몸으로 돌아 본 모형 결과를 근거로 설명한다.
확인 예상(S08), 몸으로 도는 모형(S09, S10), 왜 움직이는 것처럼 보일까요(S12), 혼자 해 보기(S15 ③), 마무리 확인(S17)
성공 기준 '내가 왼쪽으로 돌면 전등이 왼쪽에서 오른쪽으로 지나가 보였다'는 결과를 지구의 자전과 연결해 설명하고, 자전 방향이 반대라면 태양이 서쪽에서 떠 보인다고 추론한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 달의 모양 변화

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(달의 모양 변화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	'같은 시각 여러 날' 달의 위치 변화(서→동)와 '하룻밤 동안'의 움직임(동→서)을 섞어, 달은 늘 서쪽에서 동쪽으로 움직인다고 생각한다.	하룻밤 동안의 예시 기록에서 보름달이 동쪽 → 남쪽 → 서쪽으로 움직인 것을 찾고, 4학년 기록은 '언제 본 것인지'가 다르다는 점을 견준다(S04~S07).
M2	밤이 되면 지구 전체가 어두워진다고(또는 태양이 꺼지거나 숨는다고) 생각한다.	공 모형에서 늘 전등 쪽 반이 밝았다는 결과로, 우리나라가 밤일 때 반대쪽은 낮이라는 것을 확인한다(S09, S13).
M3	태양이 실제로 하루에 한 번 지구 둘레를 돌기 때문에 낮과 밤이 생긴다고 생각한다.	몸으로 도는 모형에서 전등은 가만히 있어도 움직여 보였다는 것을 떠올리게 하고, 실제로 하루에 한 바퀴 도는 것은 지구라는 것을 알려 준다(S12). 모형만으로는 둘을 가릴 수 없고, 과학자들이 여러 증거로 지구의 자전을 밝혀냈다는 것을 노트에 적는다.

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 하루 동안 태양과 달이 동쪽에서 떠서 남쪽 하늘을 지나 서쪽으로 지는 겉보기 움직임(예시 기록으로 확인), 지구의 자전(자전축, 서쪽에서 동쪽, 하루에 한 바퀴), 낮과 밤이 번갈아 생기는 까닭, 태양과 달이 움직여 보이는 까닭을 전등·공 모형과 몸으로 도는 모형으로 다룬다. 지구의 공전과 계절, 달의 공전과 모양 변화의 까닭, 별자리의 움직임, 시차·시간대 계산, 태양을 직접 관측하는 활동은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(달의 모양 변화, 방위)	약 2분	—
S03	기록을 보기 전 예상하기(하루 동안의 움직임)	약 1분	A

S04	예시 관찰 기록 읽기	약 4분	A
S05	기록에서 찾은 결과 정리	약 2분	A
S06	결과로 설명하기(하루 동안 태양과 달의 움직임)	약 2분	A
S07	오해 비교(하룻밤 동안 달의 움직임)	약 2분	A
S08	모형 실험 전 예상하기	약 1분	B, C
S09	전등과 공으로 자전 모형 실험하기	약 5분	B, C
S10	결과 정리(모형 실험)	약 2분	B, C
S11	결과로 설명하기(지구의 자전과 낮과 밤)	약 3분	B
S12	결과로 설명하기(태양과 달이 움직여 보이는 까닭)	약 2분	C
S13	오해 비교(지구 전체가 함께 밤이 된다)	약 2분	B
S14	그림에서 낮과 밤의 위치 찾기	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S17	마무리 확인(자전 방향과 태양이 뜨는 쪽)	약 2분	C
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S19	선수 학습 보충(방위와 달의 위치 변화)	약 4분	—

장별 안내



S01 자전과 낮과 밤 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 해가 뜨고 지는 까닭에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아침에 해는 어느 쪽에서 떠? 저녁에는 어느 쪽으로 져?”
- “해가 정말로 하늘을 가로질러 움직이는 걸까? 오늘은 관찰 기록과 전등·공 모형으로 그 까닭을 알아볼 거야.”

예상 답

- “동쪽에서 떠서 서쪽으로 져요.” “해가 움직여서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 아침에 해가 들어오는 창문과 저녁에 해가 지는 쪽을 함께 떠올립니다.

주의

- 태양은 맨눈은 물론 쌍안경·선글라스로도 절대 직접 보지 않습니다. 오늘 쓰는 태양 기록도 그림자를 보고 태양이 있는 쪽을 알아내 그린 예시입니다.
- 준비물: 스탠드나 손전등(전등), 공(지구본이 있으면 지구본), 작은 스티커, 활동지. 전등의 콘센트는 어른이 꽂습니다.



S02 4학년 기억하기 · 선수 학습 확인(달의 모양 변화, 방위) · 약 2분

초4 ‘달의 모양 변화’에서 배운 같은 시각의 달 위치 변화와, 오늘 위치를 말할 때 필요한 방위를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 4학년 때 같은 시각에 여러 날 달을 관찰한 기록 기억나? 달은 어느 쪽으로 옮겨 갔지?”
- “② 해는 어느 쪽으로 질까?”
- “③ 남쪽을 보고 서 볼까? 왼손 쪽은?”

정답

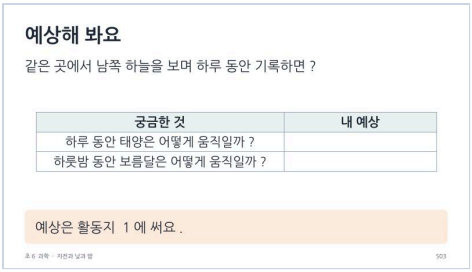
- ① 서쪽에서 동쪽으로
- ② 서쪽
- ③ 동쪽(오른쪽은 서쪽)

막히면

- ①이 흔들리면 초4 ‘달의 모양 변화’ S09를 다시 봅니다.
- ②③이 어려우면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘달의 모양 변화’를 먼저 다시 합니다.

주의

- ①은 ‘같은 시각, 여러 날’의 변화입니다. 오늘은 ‘하루(하룻밤) 동안’의 움직임을 봅니다. 둘을 S07에서 견줍니다.



S03 **예상해 봐요** · 기록을 보기 전 예상하기(하루 동안의 움직임) · 약 1분

예시 관찰 기록을 읽기 전에 하루 동안 태양과 달의 움직임을 예상합니다(목표 A). 결과는 S04에서 기록을 읽어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아침, 낮, 저녁에 태양은 하늘의 어디에 있을까? 하룻밤 동안 보름달은 어떻게 될까?”
- “예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 짧게 써 줘.”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “태양은 동쪽에서 서쪽으로 갈 것 같아요.” “달은 서쪽에서 동쪽으로 갈 것 같아요(4학년 기록과 헷갈림).”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S04 **관찰 기록을 읽어요** · 예시 관찰 기록 읽기 · 약 4분

같은 곳에서 그린 예시 기록 두 개(하루 동안의 태양, 하룻밤 동안의 보름달)를 읽고 움직인 방향을 찾습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “이 기록은 어떤 어린이가 9월 하순 맑은 날 같은 곳에서 남쪽을 보며 그린 거야. 태양을 직접 보지 않고 그림자로 태양이 있는 쪽을 알아냈어.”
- “오전 7시에 태양은 어느 쪽에 있었어? 낮 12시 30분에는? 오후 6시에는?”
- “활동지의 보름달 기록도 볼까? 저녁 7시, 밤 12시, 새벽 5시에 달은 어디에 있었어?”

예상 답

- “태양은 동쪽 → 남쪽 → 서쪽으로 갔어요.” “보름달도 동쪽 → 남쪽 → 서쪽으로 갔어요.” “한낮에 가장 높았어요.”

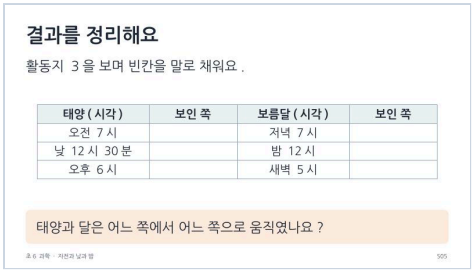
막히면

- 그림 아래의 동·남·서 글자를 짚고, 각 해나 달에서 땅으로 손가락을 내려 가까운 글자를 찾게 합니다.

주의

- 남쪽을 보고 그린 그림이라 왼쪽이 동쪽, 오른쪽이 서쪽입니다.
- 그림자는 태양의 반대쪽에 생깁니다. 아침에는 그림자가 서쪽으로, 저녁에는 동쪽으로 생깁니다. 이렇게 그림자로 태양이 있는 쪽을 알 수 있습니다.
- 두 기록은 하나의 예시입니다. 실제 시각과 높이는 계절과 사는 곳에 따라 조금씩 다릅니다.

안전: 태양은 절대 직접 보지 않아요.



S05 결과를 정리해요 · 기록에서 찾은 결과 정리 · 약 2분

기록에서 찾은 위치를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 말해 줄래? 태양은 어디에서 어디로 갔어? 보름달은?”
- “예상과 같은 것, 다른 것은?”

예상 답

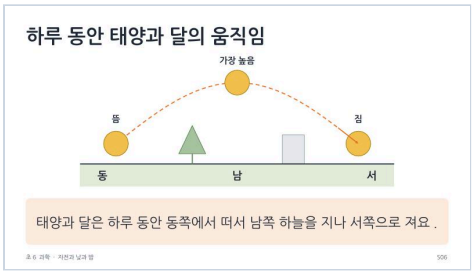
- 태양: 동쪽 / 남쪽(가장 높음) / 서쪽
- 보름달: 동쪽 / 남쪽(가장 높음) / 서쪽
- “둘 다 동쪽에서 떠서 남쪽 하늘을 지나 서쪽으로 갔어요.”

막히면

- S04 그림과 활동지 2의 그림을 다시 보며 한 시각씩 짚습니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 예상이 달랐다면 예상 칸은 고치지 않습니다.



S06 하루 동안 태양과 달의 움직임 · 결과로 설명하기(하루 동안 태양과 달의 움직임) · 약 2분

기록에서 찾은 결과를 증거로, 하루 동안 태양과 달이 동쪽에서 떠서 남쪽 하늘을 지나 서쪽으로 지는 것처럼 보인다는 것을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “태양은 아침에 동쪽에서 떠서 한낮에 남쪽 하늘에서 가장 높아지고, 저녁에 서쪽으로 져.”
- “보름달도 하룻밤 동안 똑같이 동쪽에서 서쪽으로 움직였지? 왜 둘 다 같은 쪽으로 움직여 보일까? 모형으로 알아보자.”

예상 답

- “태양도 달도 동쪽에서 서쪽으로 가요.”

막히면

- 그림의 점선 화살표를 손가락으로 따라가며 ‘동 → 남 → 서’를 소리 내어 읽게 합니다.

주의

- 별들도 하룻밤 동안 동쪽에서 서쪽으로 움직여 보입니다. 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 까닭(지구의 자전)은 S11·S12에서 다룹니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(하룻밤 동안 달의 움직임) · 약 2분

4학년의 '같은 시각, 여러 날' 변화와 '하룻밤 동안'의 움직임을 섞는 생각을 기록으로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "곰은 4학년 때 배운 것을 떠올렸대. 그건 언제 본 기록이었지? 같은 시각, 여러 날이었지?"
- "오늘 기록은 하룻밤 동안 몇 시간마다 본 거야. 이때는 어느 쪽으로 움직였어?"

정답

- 토끼. 증거: 하룻밤 동안의 기록에서 보름달은 저녁 7시 동쪽 → 밤 12시 남쪽 → 새벽 5시 서쪽으로 움직였습니다.
- 곰의 말(서쪽 → 동쪽)은 같은 시각에 여러 날 볼 때의 변화입니다.

막히면

- 두 기록(4학년 S09 그림과 오늘 활동지 2)을 나란히 놓고 '언제 본 기록인지'부터 비교합니다.

주의

- 둘 다 실제로 일어나는 일이지만, 보는 때(하룻밤 동안 / 같은 시각 여러 날)가 다르다는 점을 짚어 줍니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **또 예상해 봐요** · 모형 실험 전 예상하기 · 약 1분

모형 실험 전에 결과를 예상합니다(목표 B·C). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "공을 돌리면 스티커를 붙인 자리는 늘 밝을까?"
- "네가 지구가 되어 제자리에서 왼쪽으로 돌면, 전등은 어느 쪽에서 나타나서 어느 쪽으로 지나가 보일까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "밝았다 어두웠다 할 것 같아요." "전등이 움직이는 것처럼 보일 것 같아요."

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S09 전등과 공으로 해 봐요 · 전등과 공으로 자전 모형 실험하기 · 약 5분

전등과 공으로 지구가 돌 때 한 곳이 밝은 쪽과 어두운 쪽을 번갈아 지나는 것을 보고, 몸을 돌려 전등이 반대쪽으로 지나가 보이는 것을 겪어 봅니다 (목표 B·C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “전등이 태양, 공이 지구야. 공을 위에서 볼 때 시계 반대 방향으로 천천히 돌려 볼까? 스티커가 있는 곳은 어때?”
- “공의 밝은 쪽과 어두운 쪽은 얼마나 돼? 스티커가 어두운 쪽에 있을 때 반대쪽은?”
- “이번엔 네가 지구야. 전등을 등지고 서서 제자리에서 왼쪽으로 천천히 돌아 봐. 전등은 어느 쪽에서 나타나서 어느 쪽으로 지나가?”

예상 답

- “스티커가 밝은 쪽에 갔다가 어두운 쪽에 갔다가 해요.” “공은 늘 반쪽만 밝아요.” “전등이 왼쪽에서 나타나서 오른쪽으로 지나가요.”

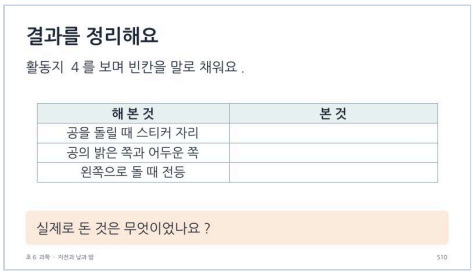
막히면

- 공을 돌리기 어려우면 부모가 공을 잡고 아이는 스티커만 지켜봅니다.
- 몸을 돌릴 때 전등이 어느 쪽에서 나타났는지 헷갈리면, 한 번 더 아주 천천히 돌며 “나타났다!” 하고 말하게 합니다.

주의

- 스탠드는 넘어지지 않게 놓고, 뜨거운 전구는 만지지 않습니다. 전등 불빛을 오래 똑바로 쳐다보지 않습니다.
- 몸을 돌릴 때는 둘레의 물건을 치우고 천천히 돕니다. 어지러우면 바로 멈춥니다.
- 지구본이 있으면 지구본을 쓰면 됩니다. 지구본은 서쪽에서 동쪽으로 (위에서 볼 때 시계 반대 방향으로) 돌립니다.

안전: 전등의 뜨거운 곳은 만지지 않아요. 어지러우면 멈춰요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(모형 실험) · 약 2분

모형 실험의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “스티커 자리는 어떻게 되었어? 공의 밝은 쪽은 얼마만큼이었어?”
- “네가 돌 때 전등은 움직였어? 그런데 어떻게 보였어?”

예상 답

- 스티커 자리: 밝은 쪽과 어두운 쪽을 번갈아 지남 / 공은 늘 전등 쪽 반만 밝음 / 전등이 왼쪽에서 나타나 오른쪽으로 지나가 보임(전등은 가만히 있었음)

막히면

- 실험을 한 번 더 천천히 해 봅니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S11 지구의 자전과 낮과 밤 · 결과로 설명하기(지구의 자전과 낮과 밤) · 약 3분

모형 실험의 결과를 증거로 지구의 자전과 낮과 밤이 생기는 까닭을 정리합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “지구는 북극과 남극을 잇는 축을 중심으로 스스로 돌아. 이것을 ‘자전’이라고 하고, 그 축을 ‘자전축’이라고 해.”
- “북극 위에서 내려다보면 시계 반대 방향, 곧 서쪽에서 동쪽으로 하루에 한 바퀴 돌아.”
- “공처럼 지구도 늘 태양 쪽 반만 밝아. 우리나라가 돌아서 밝은 쪽에 오면 낮, 어두운 쪽에 가면 밤이야.”

예상 답

- “스티커가 밝은 쪽에 있을 때가 낮이에요.” “지구가 돌아서 낮과 밤이 바뀌어요.”

막히면

- 공 모형을 다시 돌리며 스티커가 밝은 쪽으로 들어갈 때 ‘아침’, 나갈 때 ‘저녁’이라고 말해 봅니다.

주의

- 지구가 한 바퀴 자전하는 데 걸리는 시간을 ‘하루’로 씁니다(정확히는 24시간보다 조금 짧지만 초등에서는 하루라고 합니다).
- 그림은 북극 위에서 내려다본 모습이고, 크기와 거리는 실제 비율이 아닙니다.



S12 왜 움직이는 것처럼 보일까요? · 결과로 설명하기(태양과 달이 움직여 보이는 까닭) · 약 2분

모형 실험의 결과를 근거로, 지구가 서쪽에서 동쪽으로 자전하기 때문에 태양과 달이 동쪽에서 서쪽으로 움직이는 것처럼 보인다는 것을 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “네가 왼쪽으로 돌 때 전등은 가만히 있었는데 어떻게 보였지?”
- “남쪽을 보고 서면 왼쪽이 동쪽, 오른쪽이 서쪽이야. 지구와 함께 우리가 돌면 태양은 왼쪽(동쪽)에서 나타나 오른쪽(서쪽)으로 지나가 보여.”
- “달도 마찬가지야. 그래서 하룻밤 동안 달도 동쪽에서 서쪽으로 움직여 보였어.”

예상 답

- “제가 돌아서 전등이 움직이는 것처럼 보였어요.” “지구가 돌아서 해가 움직이는 것처럼 보여요.”

막히면

- 회전의자나 놀이 기구를 탔던 경험을 떠올려 봅니다. “돌고 있을 때 주변이 반대쪽으로 도는 것처럼 보였지?”

주의

- 달은 지구 둘레를 돌기도 하지만(4학년 때 본 같은 시각 위치 변화의 까닭), 하루 동안의 움직임은 대부분 지구의 자전 때문입니다. 아이가 묻지 않으면 다루지 않습니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(지구 전체가 함께 밤이 된다) · 약 2분

'밤에는 지구 전체가 어둡다'는 생각을 모형 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "공을 돌리는 동안 밝은 쪽이 없어진 적이 있었어?"
- "스티커가 어두운 쪽 한가운데 있을 때, 공의 반대쪽은 어땠어?"

정답

- 곰. 증거: 공은 돌리는 동안 늘 전등 쪽 반이 밝았습니다. 우리나라가 밤일 때 지구 반대쪽 나라는 낮입니다.

막히면

- 공의 스티커 반대쪽에 다른 스티커를 붙이고 다시 돌려 봅니다.

주의

- 외국에 사는 친척과 영상 통화를 할 때 시각이 다른 것도 같은 까닭입니다. 아이가 경험이 있으면 이야기해 봅니다.



S14 지금 몇 시쯤일까요? · 그림에서 낮과 밤의 위치 찾기 · 약 2분

도움을 받으며 그림에서 낮·밤과 해 뜰 무렵의 위치를 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "태양을 똑바로 마주 보는 곳은 어디야? 그곳은 몇 시쯤일까?"
- "③은 화살표 방향으로 돌면 곧 밝은 쪽으로 들어가는 곳이야. 나와 라 중 어디일까?"

정답

- ① 가
- ② 다
- ③ 나(지구가 시계 반대 방향으로 돌면 나는 곧 밝은 쪽으로 들어감. 라는 곧 어두워지는 해 질 무렵)

막히면

- 손가락을 그림의 점에 대고 화살표 방향으로 천천히 따라 돌려 봅니다.

주의

- ③이 어려우면 공 모형으로 스티커를 '나' 자리에 놓고 돌려 봅니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 자전의 방향(①), 낮과 밤의 까닭(②), 하루 동안 달의 움직임(③)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 서쪽에서 동쪽으로(북극 위에서 보면 시계 반대 방향)
- ② 지구가 자전하면서 햇빛을 받는 쪽(낮)과 받지 못하는 쪽(밤)이 번갈아 바뀌기 때문
- ③ 동쪽에서 서쪽으로

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “공을 어느 방향으로 돌렸지?”, “하룻밤 기록에서 보름달은 어디로 갔지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③에서 ‘서쪽에서 동쪽으로’라고 하면 4학년의 같은 시각 변화와 섞은 것입니다(오해 M1). S07을 다시 봅니다.



S16 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

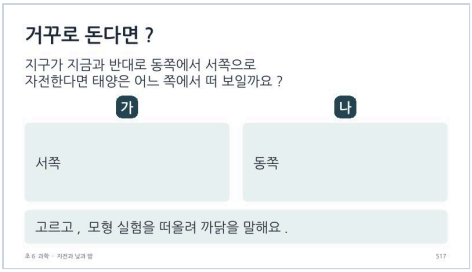
- ① 서쪽에서 동쪽으로 ② 지구가 자전해서 햇빛을 받는 쪽과 받지 못하는 쪽이 바뀜 ③ 동쪽에서 서쪽으로

막히면

- ①②가 틀리면 S09·S11로, ③이 틀리면 S05~S07로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 **거꾸로 돈다면?** · 마무리 확인(자전 방향과 태양이 뜨는 쪽) · 약 2분

처음 보는 상황에서 자전 방향과 태양이 움직여 보이는 방향의 관계를 이용하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “네가 오른쪽으로 돌면 전등은 어느 쪽에서 나타날까? 한번 돌아 볼래?”

정답

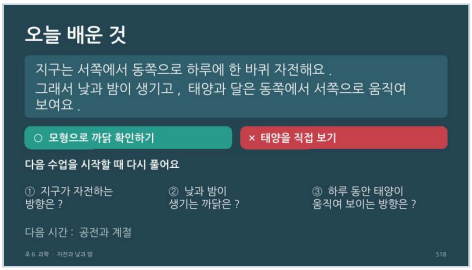
- 가(서쪽). 지구가 도는 방향과 반대로 태양이 움직여 보이므로, 동쪽에서 서쪽으로 자전하면 태양은 서쪽에서 떠서 동쪽으로 지는 것처럼 보입니다.

막히면

- 실제로 제자리에서 오른쪽으로 천천히 돌며 전등이 나타나는 쪽을 보게 합니다.

주의

- 실제 지구는 서쪽에서 동쪽으로 자전한다는 것을 마지막에 다시 확인합니다. 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “해가 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지는 까닭을 이제 설명해 볼래?”

예상 답

- “지구가 서쪽에서 동쪽으로 돌아서 해가 동쪽에서 서쪽으로 움직이는 것처럼 보여요.”

정답

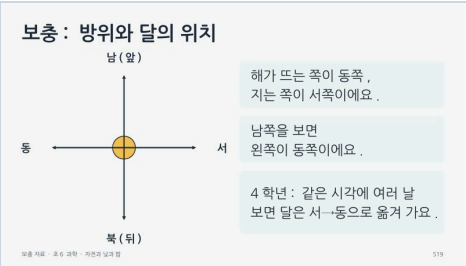
- ① 서쪽에서 동쪽으로 ② 지구의 자전(햇빛을 받는 쪽과 받지 못하는 쪽이 바뀜) ③ 동쪽에서 서쪽으로

막히면

- S11과 S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 활동지 6(선택)의 달 관찰을 했다면 다음 수업 때 함께 봅니다.



S19 **보충: 방위와 달의 위치** · 선수 학습 보충(방위와 달의 위치 변화) · 약 4분

S02가 흔들리면 해가 뜨고 지는 쪽으로 동서남북을 정하고, 4학년 달 관찰의 결과를 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아침에 해가 들어오는 창문은 어느 쪽이야? 거기가 동쪽이야.”
- “서쪽을 오른손으로, 동쪽을 왼손으로 가리키면 앞이 남쪽이야.”
- “4학년 때 저녁 7시마다 달을 보았더니 초승달은 서쪽, 보름달은 동쪽에 있었지?”

예상 답

- “앞이 남쪽이에요.” “달은 서쪽에서 동쪽으로 옮겨 갔어요.”

막히면

- 종이에 ‘동’, ‘서’, ‘남’을 크게 써서 집 안 벽에 붙이고 그 앞에서 몸을 돌려 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 초4 ‘달의 모양 변화’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 해는 직접 보지 않습니다. 해가 비치는 쪽(창문, 그림자 반대쪽)으로만 방향을 찾습니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 찾은 것: 동쪽에서 떠서 남쪽 하늘을 지나 서쪽으로 짐 / 동쪽에서 남쪽 하늘을 지나 서쪽으로 움직임
2	그림을 읽는 자료입니다. 3번 표에 찾은 것을 씁니다.
3	태양: 동쪽 / 남쪽 / 서쪽, 보름달: 동쪽 / 남쪽 / 서쪽
4	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 밝은 쪽과 어두운 쪽을 번갈아 지남(공은 늘 반쪽만 밝음) / 왼쪽에서 나타나 오른쪽으로 지나가 보임
5	① 가 ② 다 ③ 나 ④ 라
6	선택 활동. 두 시간 뒤 달이 서쪽(오른쪽)으로 옮겨 갔으면 잘 관찰한 것. 하지 않았으면 비워 둡니다.
7	① 서쪽에서 동쪽으로 ② 지구가 자전하면서 햇빛을 받는 쪽(낮)과 받지 못하는 쪽(밤)이 바뀌기 때문 ③ 동쪽에서 서쪽으로

오늘의 기록

S02 선수 확인: 달의 위치 변화·방위 모두 □ 방위 흔들림(보충 S19) □ 달 흔들림(초4) □
S04·S09 기록 읽기와 모형 실험: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 하룻밤 동안과 같은 시각 여러 날 혼동(M1) □ 지구 전체가 밤(M2) □ 태양이 실제로 지구 둘레를 돎(M3) □

메모: _____